Especificación de Casos de Uso

Biomove APP

Fecha: ***01/03/2026***

Tabla de contenido

Historial de Versiones 3

Información del Proyecto 3

Aprobaciones 3

Resumen Ejecutivo 4

- Diagrama de Casos de Uso 4

Descripción de Actores 4

- Actor 1 – Usuario (Practicante de fuerza) 4
- Actor 2 - Entrenador 5
- Actor 3 – Sistema Cloud 7

Especificación de Casos de Uso 8

Caso de Uso Nro. 1 8

Caso de Uso Nro. 2 10

Caso de Uso Nro. 3 11

Caso de Uso Nro. 4 12

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
31/03/2026	**1.0**	**Bryan Calderon**	**ESPOCH**	

Información del Proyecto

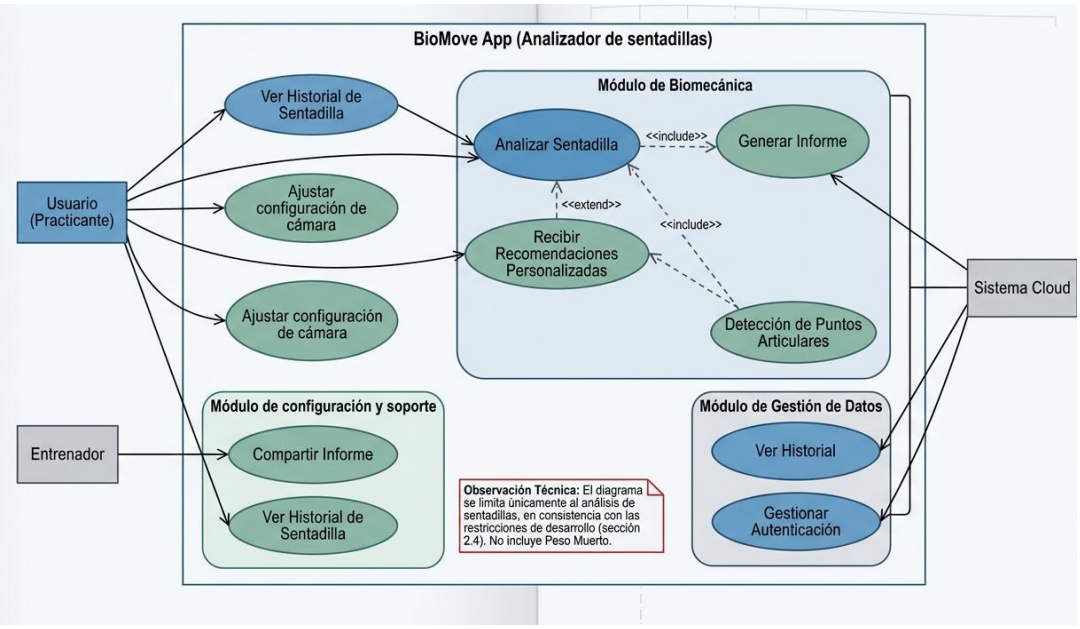
Empresa / Organización	
Proyecto	Biomove APP
Fecha de preparación	31/03/2026
Cliente	
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	Bryan Calderón
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Bryan Calderón

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

- **Diagrama de Casos de Uso**



Descripción de Actores

- **Actor 1 – Usuario (Practicante de fuerza)**

Tabla de información del actor

Campo	Detalle
Actor	Usuario (Practicante de fuerza)
Identificador	ACT-001
Descripción	Persona que realiza ejercicios de fuerza (sentadilla) y recibe retroalimentación del sistema sobre postura, técnica y nivel de esfuerzo.
Características	Usuario final del aplicativo. Realiza ejercicios de fuerza individual o supervisado. Recibe informes y sugerencias de

	mejora del sistema.
Relación	Interactúa con el sistema para registrar sesiones, subir videos, recibir análisis y retroalimentación sobre sus ejercicios.
Referencias	Casos de uso: Registrar sesión, Subir video, Recibir retroalimentación, Consultar historial de ejercicios.

Tabla de atributos

Nombre	Descripción	Tipo
Nombre	Nombre del usuario	Texto
Apellido	Apellido del usuario	Texto
Edad	Edad del usuario	Numérico
Peso	Peso corporal del usuario	Numérico
Altura	Altura del usuario	Numérico
Nivel de experiencia	Nivel de conocimiento en entrenamiento de fuerza	Texto

Tabla de comentarios

Comentarios
Actor central del sistema, involucrado en todos los procesos de registro, análisis y recepción de feedback.

- **Actor 2 - Entrenador**

Tabla de información del actor

Campo	Detalle
Actor	Entrenador

Identificador	ACT-002
Descripción	Profesional encargado de supervisar la técnica de los usuarios y brindar recomendaciones basadas en los informes de análisis biomecánico generados por el sistema.
Características	Experto en entrenamiento de fuerza y biomecánica. Accede a resultados y métricas para orientar corrección postural. Puede dar recomendaciones adicionales.
Relación	Se conecta al sistema para consultar informes, métricas de ejercicios y guiar al usuario en la corrección de posturas.
Referencias	Casos de uso: Consultar historial de ejercicios, Generar informe biomecánico.

Tabla de atributos

Nombre	Descripción	Tipo
Nombre	Nombre del entrenador	Texto
Apellido	Apellido del entrenador	Texto
Certificación	Certificaciones profesionales en entrenamiento	Texto
Especialidad	Área de especialidad (fuerza, acondicionamiento, rehabilitación)	Texto

Tabla de comentarios

Comentarios
Actor secundario, clave en la validación de resultados y supervisión indirecta del usuario.

- **Actor 3 – Sistema Cloud**

Tabla de información del actor

Campo	Detalle
Actor	Sistema Cloud
Identificador	ACT-003
Descripción	Servicio en la nube que almacena temporalmente los videos, ejecuta análisis de visión artificial y machine learning, y devuelve los resultados al usuario y al entrenador.
Características	Almacena videos temporalmente. Procesa videos con algoritmos de visión artificial y ML. Garantiza seguridad y privacidad de los datos.
Relación	Interactúa con la aplicación para recibir videos, procesarlos y enviar resultados de análisis.
Referencias	Casos de uso: Subir video, Detectar puntos articulares, Analizar postura, Generar informe biomecánico.

Tabla de atributos

Nombre	Descripción	Tipo
Servicio de almacenamiento	Nombre del servicio cloud (Firebase, AWS, Google Cloud)	Texto
Capacidad de almacenamiento	Espacio disponible para videos	Numérico
Seguridad	Nivel de cifrado y protocolos de seguridad	Texto
Tiempo de retención	Periodo que se mantiene un video antes de eliminarse	Numérico

Tabla de comentarios

Comentarios
Actor no humano pero esencial para la ejecución de análisis automáticos y gestión de datos de la app.

Especificación de Casos de Uso

Caso de Uso Nro. 1

Casos de Uso	**Analizar Sentadilla**
Actores	Usuario (Practicante), Sistema Cloud
Tipo	Primario
Referencias	Requerimiento de análisis de postura, detección de puntos articulares, generación de informe
Precondición	El usuario debe estar registrado e iniciar sesión; debe contar con un video de la ejecución de la sentadilla
Postcondición	El sistema genera un informe biomecánico con análisis de postura, esfuerzo y recomendaciones de corrección
Descripción	El usuario sube o graba un video de la ejecución de la sentadilla; el sistema analiza los puntos articulares, evalúa la postura, detecta errores y genera retroalimentación.
Resumen	Evalúa la técnica de la sentadilla, detecta riesgos de lesión y entrega recomendaciones de mejora técnica.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Inicia sesión en la aplicación.
2	Usuario	Selecciona la opción “Analizar Sentadilla”.
3	Usuario	Graba o sube un video de la ejecución.
4	Sistema Cloud	Recibe el video y verifica calidad mínima para análisis.
5	Sistema Cloud	Detecta puntos articulares usando MediaPipe.
6	Sistema Cloud	Analiza postura, rango de movimiento y esfuerzo.
7	Sistema Cloud	Genera informe biomecánico con métricas, gráficos y recomendaciones.
8	Usuario	Recibe el informe y revisa las sugerencias.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción
4a	Si el video no cumple calidad mínima, el sistema solicita subir o grabar nuevamente.
6a	Si hay error crítico en postura, el sistema genera alerta inmediata destacando el fallo.
7a	Si no se detectan todos los puntos articulares, el sistema solicita ajustar cámara o repetir grabación.

Caso de Uso Nro. 2

Casos de Uso	**Ver Historial de Sentadilla**
Actores	Usuario, Sistema Cloud
Tipo	Primario
Referencias	Requerimiento de historial de ejercicios, métricas y reportes previos
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber realizado análisis de sentadilla previamente
Postcondición	El sistema muestra un historial con todos los análisis realizados
Descripción	Permite al usuario consultar todos los análisis previos de sentadilla, revisar métricas y evolución de su postura.
Resumen	Consulta completa del historial de ejercicios de sentadilla con datos de postura y recomendaciones previas

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Inicia sesión en la app.
2	Usuario	Selecciona “Historial de Sentadilla”.
3	Sistema Cloud	Recupera todos los registros del usuario.
4	Sistema Cloud	Muestra lista de análisis con fecha, métricas y reportes.
5	Usuario	Selecciona un análisis para revisar detalles completos.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción
4a	Si no existen registros, el sistema muestra mensaje “No hay análisis previos disponibles”.

Caso de Uso Nro. 3

Casos de Uso	**Recibir Recomendaciones Personalizadas**
Actores	Usuario, Sistema Cloud
Tipo	Secundario
Referencias	Requerimiento de sugerencias de mejora, retroalimentación de postura y prevención de lesiones
Precondición	Debe existir al menos un análisis previo de sentadilla del usuario
Postcondición	El usuario recibe recomendaciones de ajuste de postura, frecuencia y carga
Descripción	Basado en el análisis, el sistema genera recomendaciones para mejorar la técnica y reducir riesgos de lesión.
Resumen	Proporciona retroalimentación personalizada al usuario sobre cómo mejorar la ejecución de sentadilla

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema Cloud	Analiza los resultados previos del usuario.

2	Sistema Cloud	Genera sugerencias de corrección de postura, frecuencia y carga.
3	Usuario	Recibe las recomendaciones y revisa detalles.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción
2a	Si no hay datos suficientes para generar recomendaciones, el sistema solicita realizar al menos un análisis de sentadilla.

Caso de Uso Nro. 4

Casos de Uso	**Ajustar Configuración de Cámara**
Actores	Usuario, Sistema App
Tipo	Opcional
Referencias	Requerimiento de calidad de video para análisis, detección precisa de postura
Precondición	Usuario debe tener la cámara habilitada en su dispositivo
Postcondición	Cámara configurada con parámetros óptimos para grabación de sentadilla
Descripción	Permite al usuario ajustar resolución, ángulo, iluminación y distancia de grabación para garantizar un análisis correcto
Resumen	Garantiza la calidad del video para que el análisis biomecánico sea preciso

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Accede a la opción “Ajustes de Cámara”.
2	Usuario	Modifica resolución, ángulo o iluminación según recomendación.
3	Sistema App	Guarda la configuración para futuras grabaciones.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción
2a	Si el usuario no realiza ajustes, el sistema aplica configuración predeterminada de calidad mínima.